For Qatar MoE Use Only

فيديوهات التّعلم

تابع المثال 1

حاول أن تحلّ! الإجابات

1. $(f-g)(x) = 15x^2 - 19x - 2$

مثال 2 ضرب الدوال

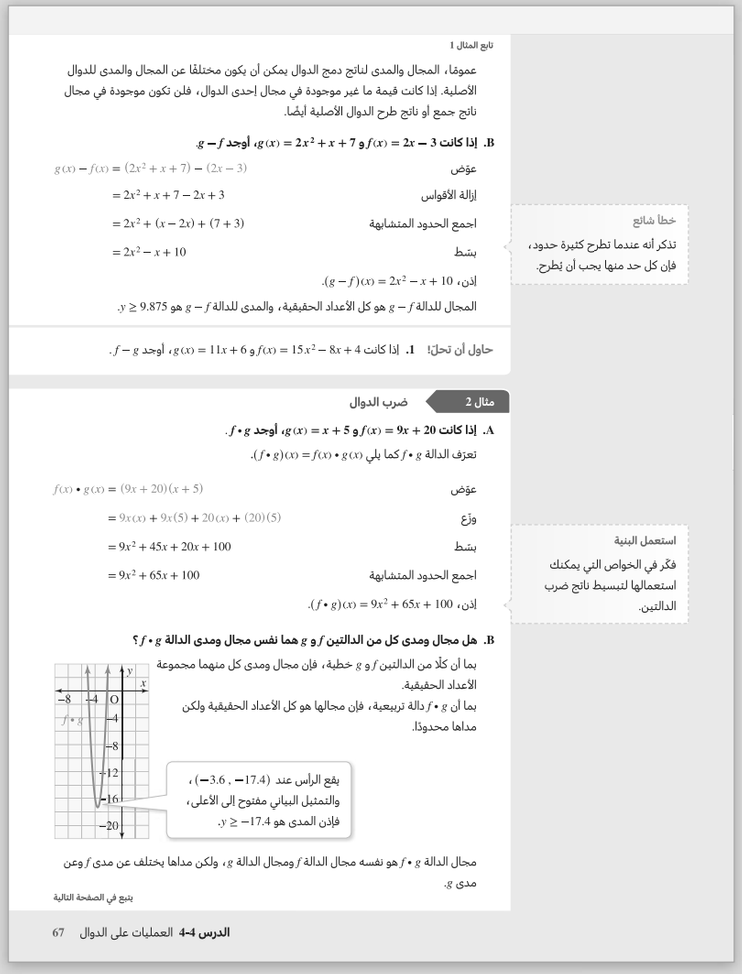
استعمال التمثيلات الرياضية والربط بينها

س: كيف تُستعمل خاصية التوزيع عند ضرب كثيرات الحدود؟

[يُضرب كل حد في كثيرة الحدود الثانية في كل حد من حدود كثيرة الحدود الأولى.]

س: ما مجال ومدى القطوع المكافئة؟

[المجال هو كل الأعداد الحقيقية. المدى هو قيم y الأكبر من أو تساوي القيمة الصغرى للقطع المكافئ المفتوح إلى الأعلى وقيم y الأصغر من أو تساوي القيمة العظمى للقطع المكافئ المفتوح إلى الأسفل.]



تابع المثال 1

عمومًا، المجال والمدى لناتج دمج الدوال يمكن أن يكون مختلفًا عن المجال والمدى للدوال الأصلية. إذا كانت قيمة ما غير موجودة في مجال إحدى الدوال، فلن تكون موجودة في مجال ناتج جمع أو ناتج طرح الدوال الأصلية أيضًا.

B. إذا كانت $f(x) = 2x - 3$ و $g(x) = 2x^2 + x + 7$، أوجد $g - f$.

عوّض $g(x) - f(x) = (2x^2 + x + 7) - (2x - 3)$

إزالة الأقواس $= 2x^2 + x + 7 - 2x + 3$

اجمع الحدود المتشابهة $= 2x^2 + (x - 2x) + (7 + 3)$

بسّط $= 2x^2 - x + 10$

إذن، $(g - f)(x) = 2x^2 - x + 10$.

المجال للدالة $g - f$ هو كل الأعداد الحقيقية، والمدى للدالة $g - f$ هو $y \geq 9.875$.

خطأ شائع
تذكر أنه عندما تطرح كثيرة حدود، فإن كل حد منها يجب أن يُطرح.

حاول أن تحلّ! **1.** إذا كانت $f(x) = 15x^2 - 8x + 4$ و $g(x) = 11x + 6$، أوجد $f - g$.

مثال 2 ضرب الدوال

A. إذا كانت $f(x) = 9x + 20$ و $g(x) = x + 5$، أوجد $f \bullet g$.

تعرّف الدالة $f \bullet g$ كما يلي $(f \bullet g)(x) = f(x) \bullet g(x)$.

عوّض $f(x) \bullet g(x) = (9x + 20)(x + 5)$

وزّع $= 9x(x) + 9x(5) + 20(x) + (20)(5)$

بسّط $= 9x^2 + 45x + 20x + 100$

اجمع الحدود المتشابهة $= 9x^2 + 65x + 100$

إذن، $(f \bullet g)(x) = 9x^2 + 65x + 100$.

استعمل البنية
فكّر في الخواص التي يمكنك استعمالها لتبسيط ناتج ضرب الدالتين.

B. هل مجال ومدى كل من الدالتين f و g هما نفس مجال ومدى الدالة $f \bullet g$؟

بما أن كلًا من الدالتين f و g خطية، فإن مجال ومدى كل منهما مجموعة الأعداد الحقيقية.

بما أن $f \bullet g$ دالة تربيعية، فإن مجالها هو كل الأعداد الحقيقية ولكن مداها محدودًا.

يقع الرأس عند $(-3.6 , -17.4)$، والتمثيل البياني مفتوح إلى الأعلى، فإذن المدى هو $y \geq -17.4$.

مجال الدالة $f \bullet g$ هو نفسه مجال الدالة f ومجال الدالة g، ولكن مداها يختلف عن مدى f وعن مدى g.

يتبع في الصفحة التالية

الدرس 4-4 العمليات على الدوال 67

الطلاب الذين يواجهون صعوبات

استعمل مع المثال 1 قد يعاني بعض الطلاب في تذكر أن عليهم، عند طرح كثيرة حدود من كثيرة حدود أخرى، توزيع الإشارة السالبة على كل حدود كثيرة الحدود المطروحة.

- اطلب من الطلاب التدرب على طرح $g(x)$ من $f(x)$.

1. $f(x) = 2x + 3$ و $g(x) = 6 - x$

$[f(x) - g(x) = 3x - 3]$

2. $f(x) = 2x + 3$ و $g(x) = 5x + 7$

$[f(x) - g(x) = -3x - 4]$

س: لماذا توزع الإشارة السالبة على كل حد من حدود كثيرة الحدود المطروحة؟

[قد تتنوع الإجابات. نموذج إجابة: عند طرح كثيرة حدود، أنت تطرح كل حد من حدودها.]

الطلاب المتقدمون

استعمل مع المثال 2 اطلب من الطلاب توسيع ما يعرفونه عن ضرب الدوال باستعمال المثال الإضافي الآتي.

- أوجد ناتج $f \bullet g$.

س: $f(x) = 2x^2 - 3x + 9$ و $g(x) = x^3 + 5x^2 - 1$

$[(f \bullet g)(x) = 2x^5 + 7x^4 - 6x^3 + 43x^2 + 3x - 9]$

س: باستعمال التكنولوجيا، ما مجال ومدى كل من f و g و $f \bullet g$؟

[مجال f هو كل الأعداد الحقيقية ومداها هو $y \geq 7.88$. مجال ومدى كل من g و $f \bullet g$ هو كل الأعداد الحقيقية.]

For Qatar MoE Use Only